

3D 打印行业深度：发展现状、市场空间、产业链及相关公司深度梳理

3D 打印即增材制造，其运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体。不同于传统制造将原料“削减”加工成所需形状，3D 打印可一体化成型复杂结构产品，具有实现复杂结构、实现一体化、小批量经济性高等优势。

在市场发展方面，3D 打印也处于高速增长阶段。据相关数据，2023 年我国 3D 打印市场规模为 367 亿元，2019~2023 年平均增速约 25%。下游来看，随着航空航天、消费电子、鞋模等行业加速使用 3D 打印技术，预计行业未来仍将保持快速增长。

以下内容我们就围绕 3D 打印行业，对相关问题展开分析。我们将总结 3D 打印行业整体概况、发展现状，并对消费级市场、工业级市场两大市场进行具体分析梳理；继而，对 3D 打印的核心部件、产业链情况、相关公司发展布局进行分析。解决上述问题的同时，也将会对行业未来的市场空间进行展望，以期帮助大家从上述问题，加深对行业整体认识。

目录

一、3D 打印行业概述	1
二、发展现状	4
三、消费级市场	7
四、工业级市场	9
五、3D 打印核心部件	12
六、产业链分析	15
七、相关公司	18
八、市场空间	20
九、参考研报	25

一、3D 打印行业概述

1、3D 打印完整流程主要分为四个核心步骤

3D 打印（增材制造）是一种以数字模型文件为基础，通过逐层堆积材料（如金属粉末、光敏树脂、工程塑料等）来制造实体物品的增材制造技术。区别于传统减材制造（如切削、打磨、雕刻）“去除材料”、等材制造（如注塑、冲压、铸造）“材料变形”的思路，3D 打印核心是“从无到有、层层叠加”，完整流程主要分为四个核心步骤：

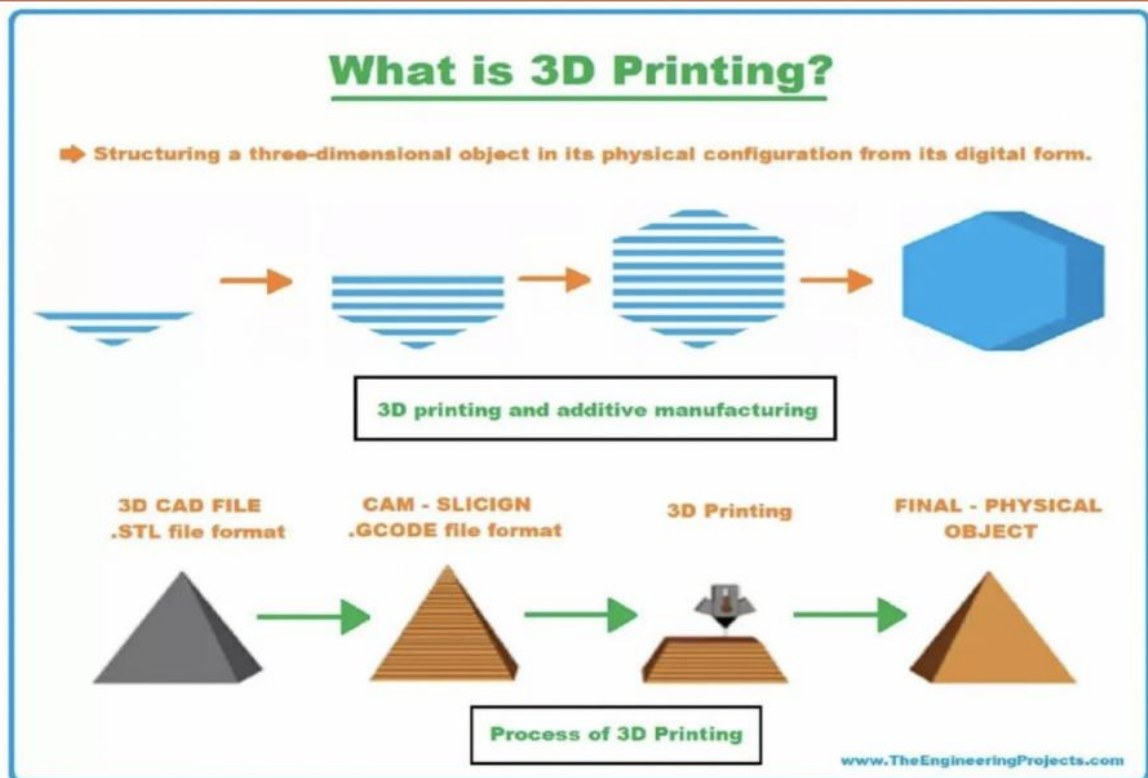
数字建模：生成 3D 模型文件。首先通过 CAD 软件（如 SolidWorks、Blender）设计，或用 3D 扫描仪获取物体的三维数字模型，最终导出为 STL 格式文件（3D 打印的通用模型格式）。

切片处理：转换为打印指令。用切片软件（如 Cura、PrusaSlicer）将 STL 模型“切成”数百层的二维截面，同时设置打印参数（如层高、速度、支撑结构），最终生成 GCODE 格式文件（打印机能识别的控制指令）。

实体打印：逐层堆积材料。将 GCODE 文件导入 3D 打印机，打印机根据指令，通过熔融挤出/光固化/烧结成型等方式，将材料（塑料、树脂、金属等）逐层堆积、固化，完成实体的成型。

后处理：优化成品效果。打印完成后，去除支撑结构、打磨抛光、喷涂上色等，最终得到符合要求的实体物件。

3D 打印完整流程主要分四个步骤



资料来源：The engineering projects、招商证券

2、3D 打印相比传统生产优点明显

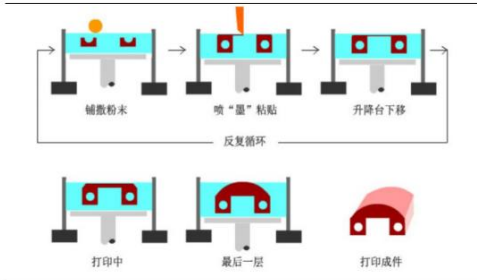
3D 打印相比传统生产模式优势明显。以金属 3D 打印为例，相比传统精密加工的“减材”制造，3D 打印的“增材”制造大幅提升材料利用率，尤其对于贵重材料，节省成本显著。同时，3D 打印还具备新品研发周期短、实现复杂结构、实现一体化、小批量经济性高等等优点。3D 打印在加工精度、表面粗糙度等方面，与传统精密加工仍存在较大差距；因此 3D 打印并非要取代传统加工，而是其重要补充。

图：3D打印和传统生产

项目	金属 3D 打印技术	传统精密加工技术
技术原理	“增”材制造（分层制造、逐层叠加）	“减”材制造（材料去除、切削、组装）
技术手段	SLM、LSF 等	磨削、超精细切削、精细磨削与抛光等
适用场合	小批量、复杂化、轻量化、定制化、功能一体化零部件制造	批量化、大规模制造，但在复杂化零部件制造方面存在局限
使用材料	金属粉末、金属线材等（受限）	几乎所有材料（不受限）
材料利用率	高，可超过 95%	低，材料浪费
产品实现周期	短	相对较长
零件尺寸精度	±0.1mm（相对于传统精密加工而言偏差较大）	0.1-10 μm（超精密加工精度甚至可达纳米级）
零件表面粗糙度	Ra2 μm-Ra10 μm 之间（表面光洁度较低）	Ra0.1 μm 以下（表面光洁度较高，甚至可达镜面效果）

资料来源：铂力特招股书，国信证券经济研究所整理

图：3D打印原理



资料来源：打印派，国信证券经济研究所整理

3、3D 打印技术多向开花，不同材料+技术给予成品差异化特性

3D 打印技术多向开花，材料+技术工艺决定产品性能+应用。3D 打印经过了 40 多年的发展历程，目前涵盖多种材料+技术工艺类型，能够适配不同行业及终端产品应用需求。

3D 打印材料是 3D 打印技术重要的物质基础，主要分为金属和非金属两类。3D 打印材料的性能在很大程度上决定了成形零件的综合性能。3D 打印发展至今，其材料种类已然高度丰富，从材料类别来看，3D 打印材料可以分为金属与非金属两大类。一般而言，使用金属材料的成品强度高、延展性良好、制备成本高，能够广泛用于航空航天、模具制造、汽车等领域。而非金属材料主要包括光敏树脂、陶瓷材料等，其中工程塑料以成本低廉的特性广泛应用于消费端产品，光敏树脂材料则是以成品精度高的特性而广泛应用于精细零件的生产。

3D 打印主要原材料的分类与特性

材料	细分	特性
金属	钛合金	强度高、耐蚀性好、耐热性高 加工难度大、良品率低
	钴铬合金	腐蚀性能和机械性能优异
	不锈钢	耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀
工程塑料	ABS 材料	强度高、韧性好、耐冲击 冷却时发生翘曲
	PC（尼龙）材料	高强度、耐高温、抗冲击和弯曲 价格相对偏高，着色性能不理想
光敏树脂	Somos Next Somos 19120	韧性好、精度和表面质量佳 低留灰率、高精度
陶瓷材料	陶瓷	高强度、高硬度、耐高温、低密度、化学稳定性好、耐腐蚀等，加工难度大，表面粗糙
复合材料	碳纤维复合材料	高强度、粘合力、耐热度
	高分子复合材料	耐高温、耐腐蚀、高阻燃性、优异的力学性能

资料来源：3D 打印技术参考公众号、中华美官网、《3D 打印材料的发展现状》—杜宇雷等、新材料产业公众号、天风证券研究所

3D 打印材料+下游应用需求差异化背景下，多种加工技术工艺路线并存，金属打印 SLS&SLM 和非金属打印 FDM&SLA 为主流工艺路线。目前，国内外 3D 打印领域的工艺系统，其中应用最典型与成熟的有金属打印的 SLS 和 SLM，非金属打印的 FDM 和 SLA。SLS 是目前研究较多的碳化物和氮化物的 3D 打印方法，DTM 公司和 EOS 也在 SLS 工艺领域投入大量研究工作。SLM 工艺的出现克服了 SLS 技术制造金属零件工艺过程复杂的问题，不仅成本较低，而且具有较强的生产灵活性，能够更好地适配航空航天、医疗等行业苛刻的性能要求。FDM 则凭借成本低廉的工程塑胶+无需激光器等重要零部件，是消费级 3D 打印常用的工艺。SLA 是目前 3D 打印技术中发展和推广最快的技术，制件精度高、表面质量及性能较好。

4、3D 打印在消费和工业市场均大放异彩

3D 打印在消费级和工业级各有千秋。3D 打印具备多种技术路线，且应用场景差异较大。消费级场景主要以个人创作，教育和家庭为主，不需要较高的精度，注重产品性价比。当前尤其海外 DIY 文化盛行，且将 3D 打印引入在学生教育阶段，海外 3D 打印的消费市场快速增长，实现 3D 打印走入千家万户。工业级场景主要以生产制造为主，如生产磨具，金属零部件等。工业 3D 打印精度和速度要求较高，且材料更复杂和专业，因此设备成本较高，也成为当前智能制造不可或缺的一环。

图：3D打印消费级和工业级的区别

	消费级	工业级
打印技术	主要FDM和光固化	多种技术均有应用
打印精度	0.3-0.6mm	0.05-0.1mm
打印速度	FDM约50-100mm/s	FDM约200-300mm/s，其他技术更快
打印体积	200×200×200mm以内	300mm以上，可达1m ³
成功率	70-80%	98%以上
价格	几千元到几万元	几万元到上百万元
应用场景	教育、个人创作等	航空航天、汽车制造、医疗器械等

资料来源：时代工业园，国信证券经济研究所整理

二、发展现状

1、全球市场：欧美引领、亚太追赶，细分赛道机遇凸显

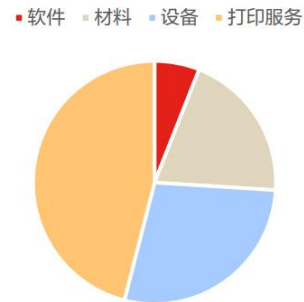
全球 3D 打印市场已初具规模。2024 年全球 3D 打印市场（工业级+消费级，含 3D 打印设备、3D 打印材料、3D 打印制成品）规模达 219 亿美元，同比+9.31%，行业已从小众技术应用迈入规模化扩张阶段。从收入构成来看，打印服务（即销售 3D 打印制成品）收入占据半壁江山（46%）。消费级 3D 打印设备方面，2024 年全球消费级 3D 打印机保有量已达 1500 万台量级。

3D 打印全球市场规模稳步扩容



数据来源：Wholers，中商情报网，东方证券研究所

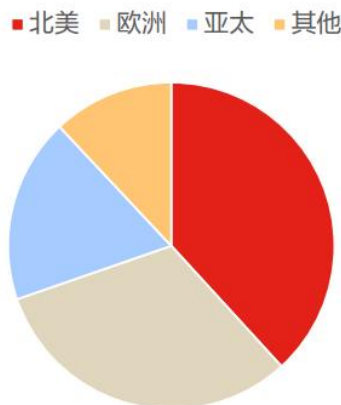
3D 打印服务成市场主导，驱动产业链增长（2024）



数据来源：Wholers，东方证券研究所

美国为第一 3D 打印市场，亚太市场增长更为迅速。2020 年美国 3D 打印产业规模占全球比重 34.4%，中国为 10.8%。2024 年全球 3D 打印细分行业增长率整体较高，其中 3D 打印材料居于首位（+35.21%），3D 生物打印紧随其后（+33.64%），金属增材制造增速也达到 15.2%。2024 年全球量产 3D 打印机主要分为非金属（聚合物）打印机和金属打印机，分别占 67.1%和 29.7%。

3D 打印市场区域分布呈现欧美两极特征（2024）



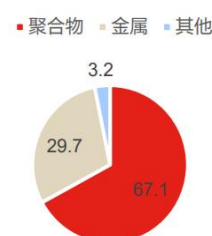
数据来源：Wholers，东方证券研究所

材料领域成增长核心引擎，生物打印增长势头强劲 2024年全球3D打印细分行业增长率（%）



数据来源：Wholers，东方证券研究所

聚合物成为主流赛道，领跑行业-2024 年 全球3D打印机材质分布（%）

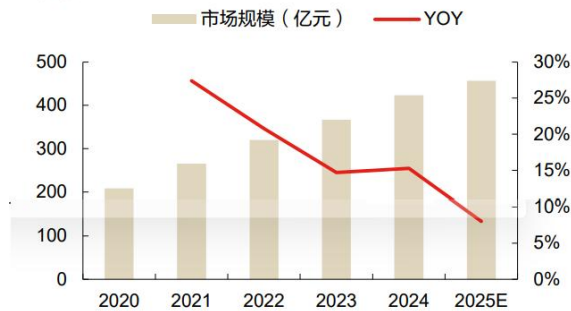


数据来源：Wholers，东方证券研究所

2、中国市场：产能出口为主，国内市场进入加速渗透

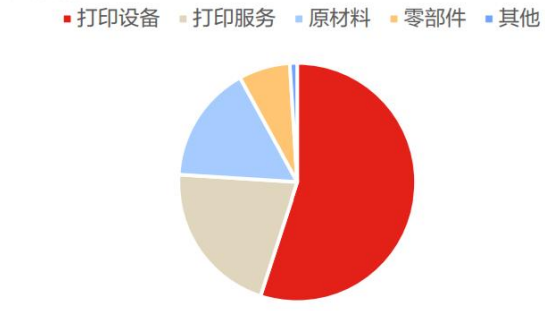
中国成为全球 3D 打印相对更具潜力市场。2015-2017 年产业规模年均增速超 30%，2024 年达 423 亿元，近五年持续增长，产业发展进入规模化放量阶段，商业化落地成效显著。从产品结构来看，2024 年打印设备和打印服务的营收占比较高，合计占比达 76%。

规模扩容+增速换挡，中国 3D 打印市场步入稳健增长新阶段



数据来源：中商产业研究院，东方证券研究所

设备主导、服务跟进，中国 3D 打印产业结构呈现硬件先行特征



数据来源：Wholers，东方证券研究所

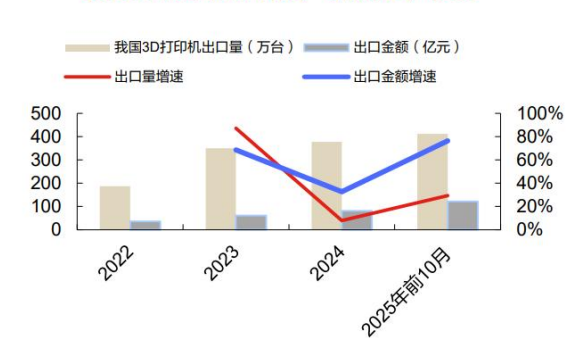
中国 3D 打印设备产量持续扩容，以出口为主。从出口端看，我国 3D 打印机呈现“量稳增、利提速”的特征，且市场聚焦北美地区，出口逻辑也同步从“以量为先”转向“以质补量”。

2023-2025 中国 3D 打印设备产品同比维持 20% 增长



数据来源：中商情报网，东方证券研究所

我国 3D 打印机出口转向“以质补量”阶段



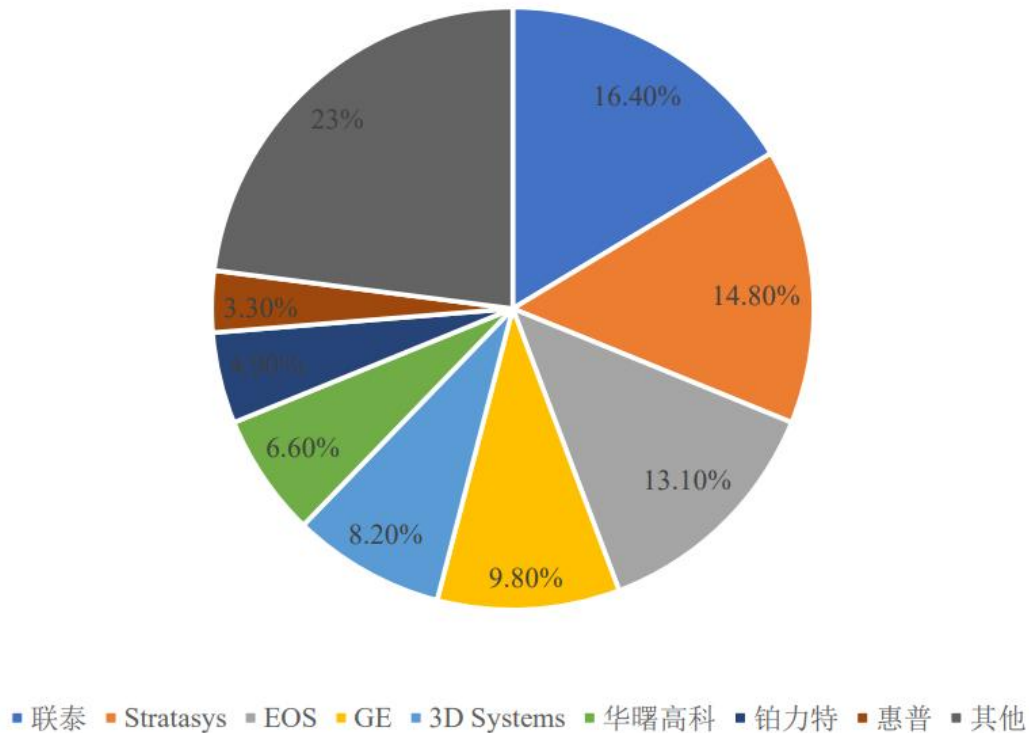
数据来源：海关总署，东方证券研究所

3、行业仍处于高速增长阶段，国内企业多点突破

国内市场超 300 亿，行业保持高速增长。2023 年我国 3D 打印市场规模为 367 亿元，2019~2023 年平均增速约 25%，行业还处于成长趋势之中。下游来看，航空航天、消费电子、鞋模等行业正在加速使用 3D 打印技术，预计行业未来仍然可以保持较好的增长。

美国企业在非金属打印领域布局较多，欧洲更多在金属材料领域，国内企业多点突破。2017 年全球前三大专业级 3D 打印公司均为非金属 3D 打印为主。2020 年，我国 3D 打印设备市场，联泰市占率 16.4%，Stratasys 市占率 14.8%，EOS 市占率 13.1%，GE 市占率 9.8%，3DSystems 市占率 8.2%，华曙高科市占率 6.6%，铂力特市占率 4.9%。国内来看，联泰科技、华曙高科、铂力特等企业在工业级打印占据一定市场，创想三维、拓竹科技、智能派等企业在消费级领域表现出色。

中国 3D 打印设备市场格局



数据来源：3D 科学谷、中商产业研究院、东北证券

三、消费级市场

1、消费级 3D 打印：“人造万物”时代降临，从工具到生态的价值跃迁

消费级市场的扩张，源于技术普惠与人性深层需求的碰撞，其增长逻辑已从“拥有一台打印机”转变为“创造万物的需求”。

（1）3D 打印技术普惠，使用门槛大幅降低

价格平民化：主流消费级 FDM 设备价格已从数年前的上万元下探至 2000-3000 元区间，零售价格进入大众电子消费品的价格带。速度与可靠性飞跃：以**拓竹科技**为代表的品牌，将打印速度大幅提升，并通过自动调平、堵塞检测、多色打印等功能，将打印成功率大幅提高。生态闭环简化：如 MakerWorld（拓竹生态）等社区平台提供海量“一键打印”模型，用户无需掌握复杂的三维建模技能，即可轻松实现从创意到实物的转化。技术门槛的消失，是市场扩大的先决条件。

（2）AI 技术大幅降低创作与使用门槛，人造万物需求不断放大

消费级 3D 打印的下游应用呈现高度发散和长尾特征，其核心驱动力是创造与个性化满足需求被充分激活。3D 打印将生产工具交到每个人手中，激发了传统供应链无法满足的、海量的、碎片化的创造性需求。随着 AI 生成式 3D 模型的成熟，这一创造需求还将被进一步放大。个性化消费：打印独一无二的潮玩手办、家居装饰、个性化配件（手机壳、键帽），满足情感与审美价值。实用工具 DIY：修复损坏的家居

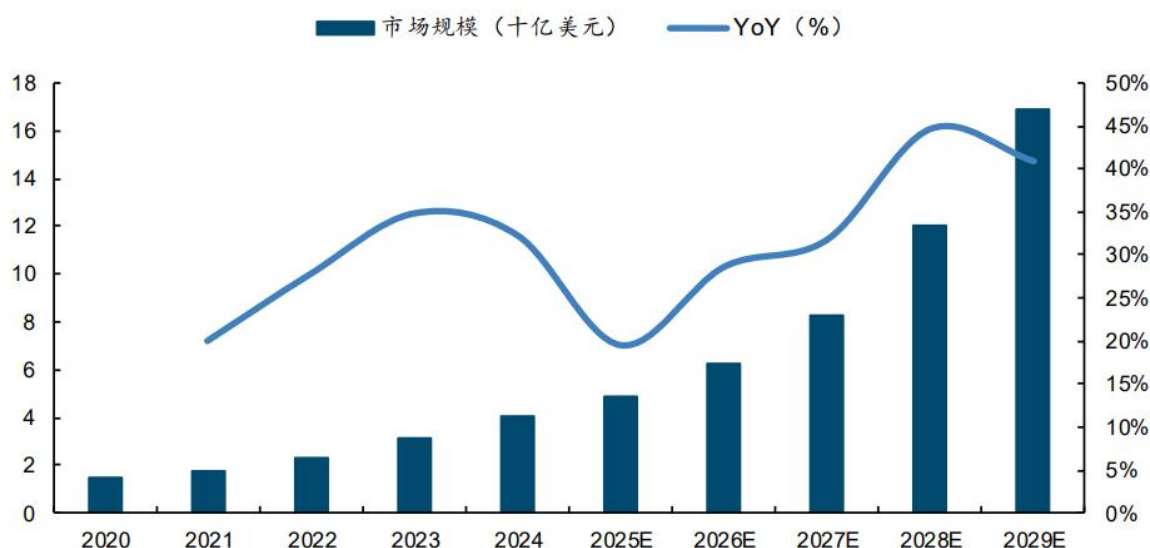
零件、制作特定工具（如自行车配件、园艺工具）、为宠物定制用品。在北美，车库创客文化深厚，3D 打印已成为家庭工具箱的标准配置。教育与实践：成为教育的重要载体，将抽象概念具象化；同时也是设计师、工程师验证创意的低成本工具。

另一方面，AI 应用持续落地也大幅降低创作门槛，助力消费级 3D 打印快速普及。根据北京青年报，一般而言使用 3D 打印需要通过专业建模软件，掌握一定的建模知识，才能设计出自己想要的产品；或者可以通过爱好者网站分享的建模数据进行打印，但是可打印的产品款式有局限性，但 AI 技术的推广大大降低了 3D 打印机的使用门槛。根据中国日报 25 年 8 月报道，中国科技企业数美万物正式发布全球首款面向三维创作的高清模型生成工具——Hitem3D。这款产品通过上传一张图片，即可一键生成分辨率高达 1536^3 的高清三维模型，支持直接应用于工业设计、3D 打印、数字孪生等多场景。Hitem3D 背后采用数美万物自主研发的 Sparc3D 算法。不同于传统三维模型算法需先将数据压缩到二维，再重建为三维导致细节损失，Sparc3D 基于稀疏卷积网络和 3D 变分自编码器（VAE）技术，实现三维数据输入与输出几乎无损。该方案将重建误差降低 40%，而数美最新发布的 Ultra 3D 方案中，将让这个高速的 3D 生成框架提速 6.7 倍，大幅减少运算量，同时保留微观结构。在全球同类产品大多仅能生成 1024^3 分辨率模型时，Hitem3D 实现 1536^3 分辨率雕刻级建模，首次让 AI 生成模型达到工业生产级别的细腻程度。根据中国日报网报道，北京的一家原创潮玩设计工作室负责人告诉记者，过去他们设计一个新形象的三维模型，需要团队建模师手动完成，复杂模型通常要耗时 4-5 天。很多创意因为建模时间长，生产排期就往后拖，有时想法还没打样出来就被市场替代。现在使用 Hitem3D 后，仅需上传一张概念图，几分钟内即可获得高清三维模型，直接对接 3D 打印或打样厂商。因此随着 3D 打印设备价格的降低以及 AI 建模软件的持续升级，消费级 3D 打印无论在硬件端和软件端均具备了打开市场空间的基础。

2、消费级 3D 打印市场规模快速增长，行业竞争格局高度集中

根据创想三维招股书与灼识咨询数据，2020-2024 年全球消费级 3D 打印行业市场规模（按 GMV 计）由 15 亿美元增长至 41 亿美元，年均复合增长率约为 28%；预计 2025-2029 年市场规模将由 49 亿美元增长至 169 亿美元，24-29 年年均复合增长率约为 33%。

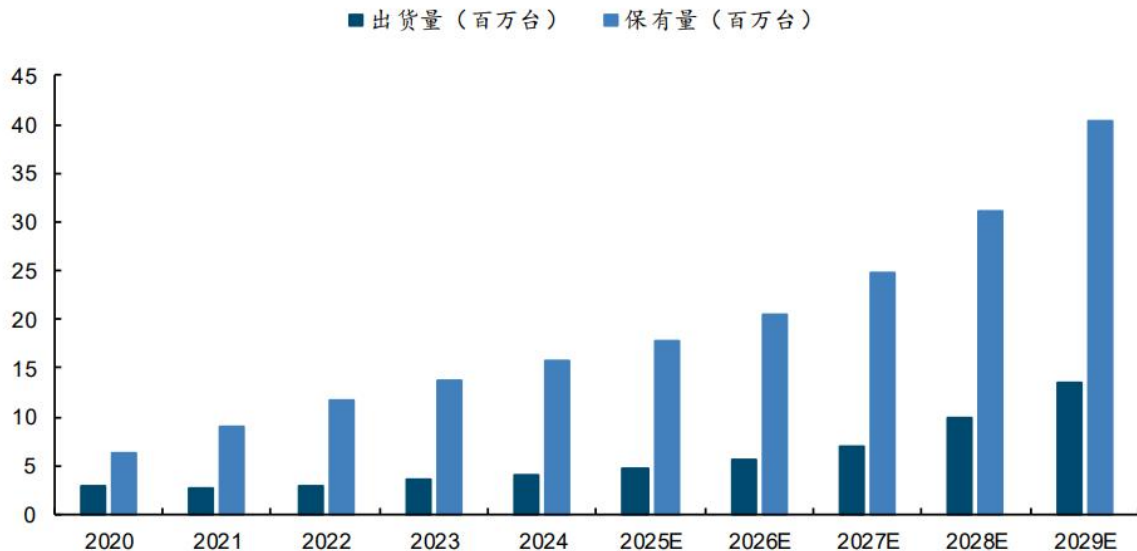
预计 2024-2029 年全球消费级 3D 打印行业市场规模 CAGR 约为 33%



来源：创想三维招股说明书，灼识咨询，国金证券研究所

从设备端来看，2020-2023 年全球消费级打印机年出货量基本维持在 300 万台左右，2024 年突破 400 万台，2020-2024 年年均复合增长率约为 10.2%，预计到 2029 年有望达到 1340 万台，24-29 年年均复合增长率约为 26.6%。

预计 2025-2029 年全球消费级 3D 打印机出货量 CAGR 约为 26.6%



来源：创想三维招股说明书，灼识咨询，国金证券研究所

国产消费级 3D 打印机生产商崛起，市场格局高度集中。根据深圳商报报道，创想三维、拓竹科技、纵维立方、智能派四家深圳企业合计掌握全球入门级 3D 打印机九成市场份额。根据 3D 打印资源库和市场研究机构 CONTEXT 的报告显示，2024 年入门级（售价≤2500 美元）3D 打印机是唯一实现增长的领域，出货量增长了 26%，主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。相比之下，专业级（2500 美元~2 万美元）、中端（售价 2 万美元~10 万美元）和工业级（售价≥10 万美元）出货量同比分别下降 15%、11%、17%。根据深圳商报和 CONTEXT，2025 年第一季度，全球入门级 3D 打印机出货量突破 100 万台，同比增长 15%，中国供应商贡献了其中 95% 的份额：创想三维以 39% 的市场份额居首，拓竹科技出货量同比增长 64%，纵维立方和智能派同样保持强劲增长。

四、工业级市场

1、工业级 3D 打印：重塑高端制造逻辑

工业级 3D 打印的价值已超越补充传统工艺的初级阶段，正在小批量柔性生产和极端复杂结构制造两大场景中，建立起传统制造难以企及的壁垒。

小批快返，实现零边际成本的敏捷制造。在航空航天、医疗器械、高端文创及科研原型等领域，产品往往具有高度定制化、小批量、快速迭代的特征。传统开模制造不仅前期投入巨大（一套模具成本可达数十万至数百万），且修改周期漫长。3D 打印彻底摒弃了模具，实现了“设计即生产”。这使得企业能够以极低的试错成本快速验证产品设计、功能与市场反馈，特别适用于军工装备、医疗植入物、文创潮玩

等。其核心逻辑在于，3D 打印通过同一设备生产无限多样产品，实现了从“规模经济”到范围经济的跃迁，在个性化时代构建起独特的成本与效率护城河。

攻克“异形件”极限，解锁材料与结构的终极性能。在追求极致性能的高端装备领域，许多关键部件因其结构极度复杂（如内流道、点阵结构、一体化拓扑优化形态等），或对材料性能有严苛要求，而成为传统减材制造工艺的禁区。

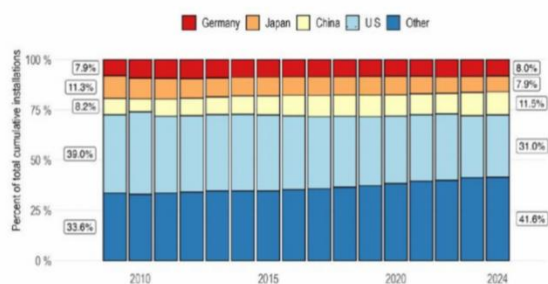
航空航天：发动机燃油喷嘴内部的复杂涡流通道、钛合金轻量化舱体结构、带随形冷却流道的涡轮叶片。这些部件只能通过金属 3D 打印一体成型，在减轻重量的同时，实现散热效率与结构强度的倍增。

精密器械：微米级孔隙的医用筛网、具有仿生结构的散热鳍片、机器人灵巧手内的复杂传动件。在这些场景中，3D 打印不仅是“更优选择”，往往是“唯一解决方案”。它通过对材料性能的精确控制与对几何结构的极致释放，正在重新定义高端装备的性能天花板。

2、中国份额崛起，商业航天为主线

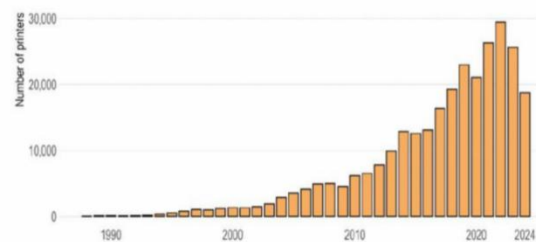
全球工业级 3D 打印市场呈现“欧美主导、中国崛起”的竞争格局。从工业级 3D 打印机累计装机量区域份额来看，全球核心玩家仍以德国和美国企业为主，2024 年美国仍以 31% 占据主导，德国以 8% 位居第三，值得注意的是中国从 2009 年的 8.2% 增长至 2024 年的 11.5%。从工业级 3D 打印机销量来看，2024 年全球销售量为 18773 台，同比下滑 26.79%，主要系桌面级 3D 打印机对低端的工业级 3D 打印机替代。

全球工业级 3D 打印累计装机量区域份额变化



资料来源：Wohlers、招商证券

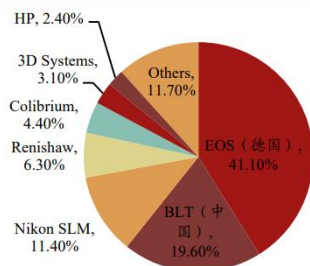
全球工业级 3D 打印设备销量（台）



资料来源：Wohlers、招商证券

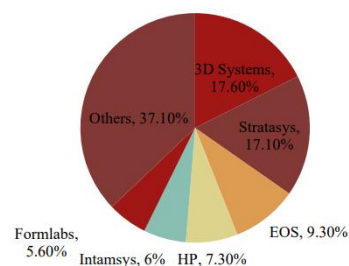
从竞争格局来看，金属 3D 打印中国铂力特发展迅速，高分子 3D 打印仍以美德为主。2024 年金属 3D 打印市场，德国 EOS 以 41% 的市占率位居全球第一，中国铂力特市占率提升至 20% 位列全球第二；高分子 3D 打印市场美国 3D Systems 以 17.6% 位列第一，以色列 Stratasys 以 17.1% 位列第二。

2024 年金属 3D 打印竞争格局



资料来源：Wohlers、招商证券

2024 年非金属 3D 打印竞争格局



资料来源：Wohlers、招商证券

航空航天领域：核心刚需领域，渗透率持续提升。航空航天领域因零部件结构复杂、精度要求高、轻量化需求迫切，成为工业级 3D 打印的核心应用场景。

航天领域，3D 打印技术已成为火箭发动机等关键部件的核心生产方式。SpaceX 率先将其大规模应用于龙飞船、猎鹰火箭制造，国内新研制的火箭发动机中 60%以上零部件可通过 3D 打印生产，实现发动机组件数量减少 80%，制造周期缩短 70-80%，成本和重量降低 40-50%，其中天鹊 12B 发动机 3D 打印零件占比达 70%以上。

航空领域，国际航空巨头空客、波音均大规模采用 3D 打印技术：空客 A350XWB 客机的碳纤维座椅支架通过 3D 打印制造，单架飞机减重超 200 公斤，年节省近百万欧元燃油成本。

C919 飞机多个关键部件采用 3D 打印



资料来源：航化网、招商证券

商业航天已成为核心主线：商业航天需将航天制造从任务型研制推向高频发射和批量交付，制造体系需满足快迭代、低成本、轻量化、高可靠性的核心需求，3D 打印在这些维度具备核心优势。同时，商业航天要求结构件一体化以减少零件数量、焊点和装配工序，3D 打印可将多零件、多焊接、多装配的长流程变为一次成型和少量后处理。**商业航天对 3D 打印的需求主要来自两大主线：一是可重复使用火箭的高频验证迭代需求，二是卫星的批量交付需求。**

商业化层面，随着可复用发动机、液氧甲烷、渡线推进等进程及发射节奏加快，3D 打印逐步从打样试制走向稳定批号生产，带动设备、粉末材料、后处理及检测能力系统性扩容。3D 打印在航空航天及商业航天领域商业化落地的难点并非能否打印，而是批量交付，痛点在于工艺窗口和一致性（致密度、残余应力、变形控制等）、后处理体系、检测检验周期及质量回溯等方面。

中国深蓝航天 85%部件为 3D 打印

雷霆RS (LT-RS) 开式循环液氧煤油针栓发动机

继承雷霆 R 发动机 3D 打印技术，
有效降本增效
燃气发生器创新采用二次喷注形式，提高组分和温度均匀性
泵后摇摆、结构紧凑
比肩美国 SpaceX 的针栓喷注技术

- 地面推力：1240kN
- 真空推力：1480kN
- 推力调节能力：50%-110%
- 重复使用次数：30 次
- 循环方式：开式循环
- 推重比：>150
- 3D 打印部件重量占比：继承雷霆 R 发动机 3D 打印技术 >85%



资料来源：南极熊 3D 打印、招商证券

五、3D 打印核心部件

1、激光器

激光器为 3D 打印设备核心部件。以激光粉末床熔融技术为例，其核心部件包括光学系统、粉末处理系统、成型系统、控制系统、气体保护系统，而光学系统中的激光器和扫描振镜至关重要。对于数字光处理（Digital Light Processing, DLP）技术而言，光源、DLP 芯片、控制系统、打印平台、光敏树脂等为其核心部件。总体而言，热源和控制为核心技术和核心部件，热源包括激光束、电子束、微束等。

3D 打印产业链

部件系统	部件名称	作用
光学系统	激光器	核心部件之一，可产生高能量密度的激光束，激光束可以使金属粉末熔化并成型。激光器的功率、光束质量等参数会直接影响打印的效率和质量。
	扫描振镜	核心部件之一，引导激光束对金属粉末进行选择性扫描，从而实现每一层的成型。
	聚焦透镜	将激光束聚焦到粉床上，使激光能量集中在较小的区域，提高能量密度，确保金属粉末能够充分熔化。
粉末处理系统	粉末储存装置	用于储存金属粉末，保证打印过程中有足够的粉末供应。
	铺粉装置	在每一层打印完成后，铺粉装置会将金属粉末均匀地铺在粉床上，需要保证粉末层的厚度均匀一致。
	粉末回收装置	收集未被熔化的多余金属粉末，经过筛选和处理后可以再次使用。
成型系统	成型缸	成型缸通常配备有高精度的升降装置，用于控制工作台的下降高度，以保证每一层的打印厚度准确。
	基板	金属粉末在基板上开始熔化堆积。基板需要具备良好的导热性和稳定性，以确保打印过程中热量的均匀传递和零件的牢固附着。
控制系统	计算机控制系统	负责接收和处理三维模型的切片数据，控制各个部件的协同工作。
	传感器系统	温度传感器、压力传感器、位置传感器等。
气体保护系统	气体供应装置	一般提供惰性气体（如氩气、氮气等），这些气体可以在打印过程中充满成型腔，防止金属粉末在高温下与空气中的氧气发生氧化反应，从而保证打印件的性能和质量。
	气体循环过滤装置	成型腔内的气体进行循环过滤，去除其中的金属蒸汽、烟雾和杂质等，保持气体的清洁度，同时也有助于维持成型腔内稳定的气体环境。

数据来源：艾瑞咨询、华曙高科招股说明书、东北证券

激光束已经成为金属 3D 打印最主流的热源。相对于电子束、微束等离子，激光束具有光斑细、成本低、可定向作用到指定材料位置等优点。常见的 3D 打印激光器包括 CO2 激光器、YAG 激光器以及光纤激光器，其中 CO2 激光器为早期光源，但是金属的吸收率低。YAG 激光与金属的耦合效率高、加工性能良好。总体而言，打印聚合物以 CO2 激光器为主，而金属粉末的 3D 打印主要使用光纤激光器。相关公司包括 IPG、锐科激光、大族激光、创鑫激光、杰普特等。

GW 激光高亮度光纤激光器



数据来源：光惠激光官网、东北证券

2、振镜系统

激光振镜是一种基于电磁驱动的高速精密光学偏转器件，通过控制电流驱动反射镜片快速偏转，从而实现激光束方向的精确控制。激光振镜可用于光通信、医疗设备、机器视觉等领域。结构上看，振镜头主要元件为 X/Y 两个反射镜片、分别控制 X/Y 镜片旋转的两个电机，根据实际需求还可加入人机操作系统、编码器等。按照驱动方式分为动圈式振镜、动磁式振镜；按运动维度可以分为一维振镜、二维振镜、三维振镜；按反馈控制方式可以分为开环振镜、闭环振镜。

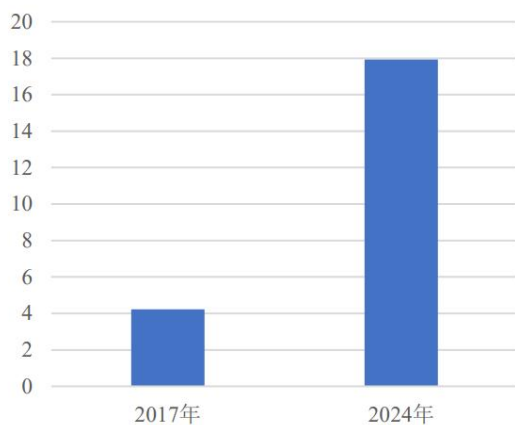
激光振镜的分类



数据来源：智研咨询、东北证券

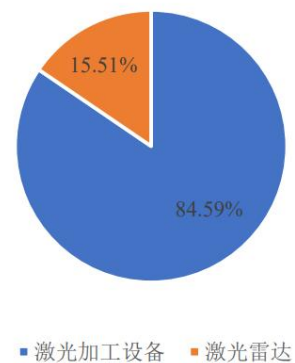
激光加工为主要下游，海外企业占据高端市场。根据智研咨询数据，2024 年我国激光振镜市场规模约 17.9 亿元，激光加工领域应用占比 84.5%。格局角度看，国外企业占据高端市场，包括美国 CTI、德国 Scanlab 和 Raylase 等，国内企业包括金橙子、大族激光、金海创、菲镭泰克、正时精控等。

中国激光振镜市场规模（亿元）



数据来源：智研咨询、东北证券

中国激光振镜市场分布



数据来源：智研咨询、东北证券

3、软件

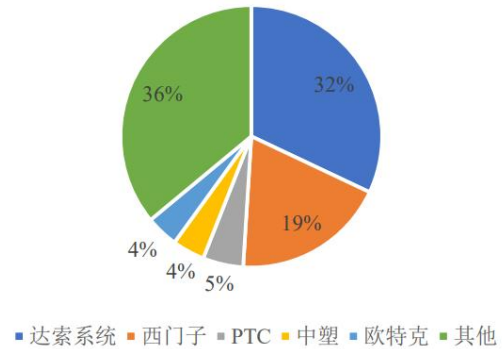
3D 打印软件供应商呈现综合发展态势，在不断提升核心 CAD 软件技术性能的同时，开发更多集 CAD、CAE、CAM 等辅助软件于一体的综合软件。目前 CAD 软件技术主要厂商为达索系统，西门子，欧特克，PTC 和中国中望等。

3D 打印软件工作流程



数据来源：艾瑞咨询、东北证券

CAD 软件竞争格局



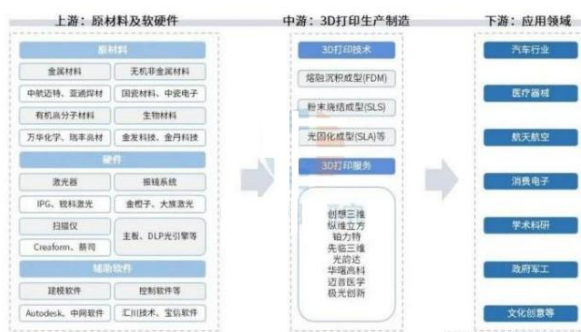
数据来源：智研咨询、东北证券

六、产业链分析

1、产业链：3D 打印产业链锚定“协同共生”发展逻辑：上游筑基+中游赋能+下游多元

3D 打印产业链上游主要包括打印材料、核心零部件以及辅助运行系统，中游为打印材料制造商、打印设备厂商、打印服务提供商，下游为各个应用领域。

3D 打印产业链全景图



数据来源：锐观网中商产业研究院，东方证券研究所

3D 打印产业链各环节已形成头部卡位格局



数据来源：锐观网，东方证券研究所

2、上游：3D 上游材料级配件紧密贴合下游应用场景需求

上游材料级配件紧密贴合下游应用场景需求。3D 打印行业的材料选择紧密贴合下游应用场景的差异化需求，核心零部件配置则严格匹配具体技术路线的适配要求。2024 年我国 3D 打印材料的销售占比中，钛

合金、铝合金、不锈钢分别占 20.2%、10.0%、9.1%，合计占比 39.3%；PLA、PA、ABS 占比分别为 15.2%、14.1%、11.1%，树脂占比 6.1%。

环保打印材料 PLA 产能规模快速提升。PLA（聚乳酸）是一种环保型材料，由玉米、秸秆等生物质为原料，经过微生物发酵制成乳酸，再通过聚合反应得到。

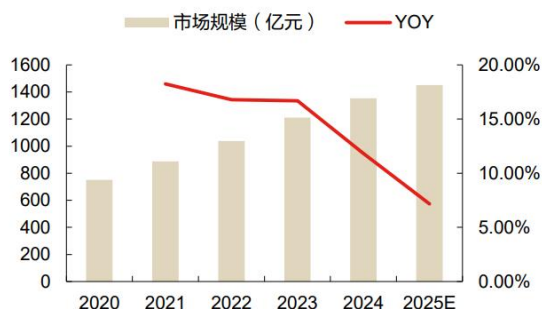
3D 打印主要原材料

类别	材料名称
金属材料	钛合金、高温合金、铝合金等金属粉末、液态金属材料等
无机非金属材料	高性能陶瓷、非金属矿、宝玉石材料、树脂砂、覆沙膜、硅砂、硅酸盐类等
有机高分子材料	树脂类:光敏树脂:丝材类:PLA、ABS、PC、PPSF、PETG 等:粉末类:PA、PS、PC、PP、PEEK
生物材料	生物可降解材料（如 PLA）、生物相容性材料、活细胞等

数据来源：锐观产业研究院，东方证券研究所

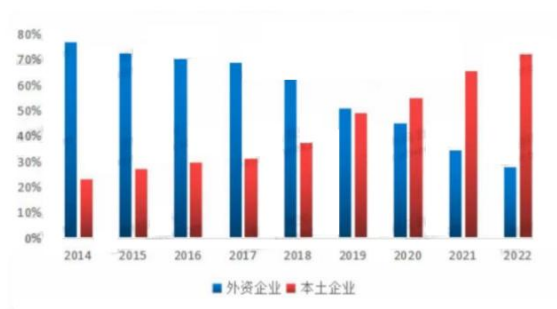
核心部件激光器国产化率提升，工业级 3D 打印软件仍由外企主导。作为激光雷达的核心组件，激光器的性能直接决定了 3D 打印系统的探测性能、成本及可靠性，近年来国产替代进程显著提速，国产激光器的市场份额持续稳步提升。工业级 3D 打印软件市场仍由外企主导，消费级 3D 打印软件一般为硬件厂商配套提供服务。

中国激光器市场规模扩容下增速放缓



数据来源：中商产业研究院，东方证券研究所

中国光纤激光器市场份额呈现“国产替代加速”



数据来源：维科网，东方证券研究所

海外 3D 打印软件服务公司仍占据主导地位

软件名称	主要功能	所属国家
Autodesk Fusion 360	设计与建模、仿真分析	美国
Stratasys GrabCAD Print	工业级切片与控制	美国
Ultimaker Cura	自动切片、参数预设、模型分析	荷兰
SolidWorks	高端设计与仿真	法国
Materialise Magics	数据修复与准备、切片与指令输出	比利时

数据来源：中航迈特官网，增材云，南极熊 3D 打印，东方证券研究所

3、中游：技术壁垒筑高核心地位，头部企业引领行业升级

3D 打印设备制造是中游技术壁垒相对更高的核心环节，设备商主导行业技术创新与产业升级，需研发生产桌面级、工业级等多元设备以匹配下游需求。

全球 3D 打印设备行业中，美国 Stratasys 及中国拓竹科技、创想三维、铂力特、华曙高科等企业稳居头部地位，其技术迭代不仅拉动全产业链升级，更向上游传导需求、牵引原材料等配套产业发展，成为行业增长的核心引擎。

3D 打印行业中游设备制造商与服务提供商

类型	主要业务	代表厂商
3D 打印设备制造商	专注于 3D 打印设备的研发、生产与销售，为市场提供不同技术类型、规格的 3D 打印机，可能涉及部分配套材料销售，但以设备为主营业务	华曙高科
3D 打印设备制造商兼服务提供商	不仅研发生产 3D 打印设备，还利用自有设备为客户提供 3D 打印服务，包括原型制作、小批量生产等，同时可能提供增材制造技术解决方案，涵盖设备、材料、工艺等方面	铂力特、拓竹科技、创想三维、3D Systems、Stratasys、Formlabs
专业 3D 打印服务提供商	以 3D 打印生产服务为主，利用多种 3D 打印技术，根据客户提供的模型，为其打印各类产品或原型，可提供从设计优化到后处理等一系列服务，不涉及设备研发生产，专注于打印服务环节	Protolabs、Materialise、魔猴网、嘉立创
平台服务提供商	搭建线上平台，整合多家 3D 打印服务资源，提供在线报价、模型上传、订单分配等服务，连接 3D 打印服务需求方和供应方，有的还提供设计建、3D 扫描等相关服务，通过平台运营和服务佣金盈利	云工厂、3D Hubs

数据来源：中商情报网，3D 部落，东方证券研究所

4、下游：百花齐放，工业纵深、消费扩容

工业级应用：3D 打印产业规模增长的核心驱动力，一方面在于下游领域对增材制造技术产品的应用，另一方面在于对所有工业制造量产前产品验证环节的应用。下游终端覆盖航空航天、汽车、医疗、机器人、消费电子等多元领域，各领域需求与发展特点差异化显著。

下游各领域应用实例

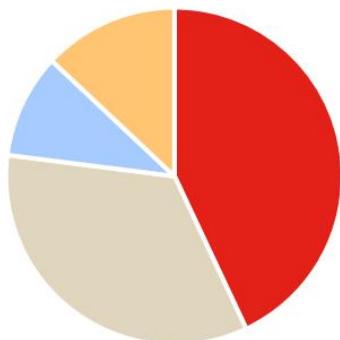
领域	应用实例
航天航空	美国联邦航空管理局和欧盟航空安全局等机构已开始对飞机上使用的增材制造部件进行认证，大大提高了增材制造在生产中的可信度和认可度。例如，空中客车公司 A350XWB 飞机使用的 1000 多个增材制造部件已获得认证，证明了增材制造部件的可靠性和安全性。
汽车	特斯拉借助 3D 打印砂型模具革新一体化压铸，传统金属模具改造单套成本可达 150 万美元，设计验证周期长达一年;而 3D 打印砂模成本仅为金属原型的 3%，验证周期缩短至 2-3 个月，助力车身底部零件一体化压铸，推动生产成本减半。
医疗	3D 打印技术在口腔医疗保健领域的应用正变得越来越广泛，其中 3D 打印入物在医学治疗中扮演着越来越重要的准角色，这些植入物包括钛或钴铬等材料制成的钢板和螺钉。
机器人	3D 打印所具备的快速原型制作能力，轻量化优势以及零杂结构加工特性，正好契合人形机器人的技术需求，以波士顿动力的 Atlas 机器人为例，它通过 3D 打印技术实现了多方面优化:一是定制非标部件(如同服阀)，二是优化结构设计以降低肢体惯性;三是打印液压动力单元(HPU)来提升系统效率，进而有效实现了减重，提高空间利用率与优化性能的目标。

数据来源：中商情报网，3D 部落，东方证券研究所

消费级应用：消费级 3D 打印机以操作简便、性价比高的优势，加速渗透个人与小微企业市场，核心采用 FDM、SLA 技术，主要应用于消费品（43%）、学术/教育（34%）、文创（10%）领域。操作门槛降低与性价比提升持续拉动需求，消费级市场正成为 3D 打印行业增长的重要支柱。

中国消费级 3D 打印应用场景聚焦消费制成品、学术/教育应用

■ 消费品 ■ 学术/教育 ■ 文创 ■ 其他



数据来源：锐观网，东方证券研究所

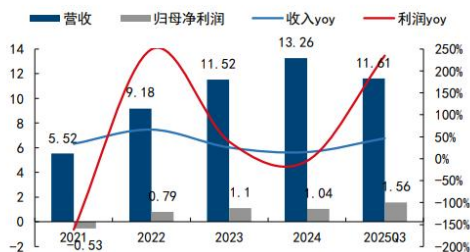
七、相关公司

1、铂力特：全球金属 3D 打印龙头，商业航天领域高增长

铂力特专注于工业级金属 3D 打印，持续提升国产化，受益商业航天快速发展。公司业务覆盖金属 3D 打印设备、金属 3D 打印定制化产品制造、3D 打印原材料等，形成了完整的金属 3D 打印产业生态链。公司与供应商已完成自研振镜、激光器等核心国产器件应用验证，自用打印设备累计激光数量超 4600 余个。2024 年公司航空航天收入占比超 61%，同比增长 33%。公司已助力蓝箭航天、东方空间、九州云箭、星际荣耀、星众空间、天回航天等多个商业航天客户完成发射、飞行任务，参与的多个商业航天项目已进入批量生产阶段。

全球排名第二，收入快速增长。根据 VoxelMatters 发布的《2024 年金属增材制造市场报告》，2024 年全球金属 3D 打印市场估值为 47 亿美元（包括硬件、材料和服务收入），预计到 2034 年市场增长至 600 亿美元。其中 2024 年硬件收入 24 亿美元，同比增长 28%。铂力特从上一版的第六位跃升至第二位。公司 2025 年三季度收入达到 11.64 亿元，同比增长 46.47%；归母净利润 1.56 亿元，同比增长 234.83%

图：铂力特收入和利润（亿元）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图：公司金属3D打印设备



资料来源：铂力特官网，国信证券经济研究所整理

2、华曙高科：两大 3D 打印技术双线发展

华曙高科是国内工业 3D 打印领先者，下游多点开花。公司 3D 打印设备覆盖金属（SLM）和高分子（SLS）两大技术，同时提供 3D 打印材料、工艺及服务。SLS 技术复杂，公司是国际上少数几家掌握该项核心技术并推出工业级产业化设备的 3D 打印设备供应商，在最大成形尺寸、激光器数量等技术指标均位居首位，达到国际领先水平。航空航天也是公司最大下游，收入占比 50%，同时公司也在积极布局其他方向，如低空经济、鞋模、医疗等领域，鞋模领域公司 3D 打印设备累计装机量突破百台，已实现超 10 亿双成品鞋可持续生产。

25 年收入恢复增长，布局消费电子领域可期。截止 2025 年 8 月，公司在全球客户端销量近 1300 台。公司 2025 年三季度收入达到 3.98 亿元，同比增长 15.43%；归母净利润 0.15 亿元，同比下降-66.76%。近期公司拟与关联方共同出资设立湖南湘兴数创有限责任公司，公司持股 40%，布局 3D 打印服务领域，开展民用消费品领域（包括但不限于 3C、汽车零件、精密型零部件等）的加工服务。

图：华曙高科收入和利润（亿元）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图：公司高分子3D打印设备关键技术指标对比

指标	华曙高科	惠普 (HP)	EOS	Systems 3D	说明
最大成形尺寸 (mm×mm×mm)	1000×500×450	380×284×380	700×380×580	550×550×750	幅面越大，可成形零件尺寸越大，数量越多
激光器数量 (个)	4	/	2	1	激光数量越多成形效率越高
激光器种类	CO ₂ /光纤激光器可选	/	CO ₂ 激光器	CO ₂ 激光器	光纤激光器打印精度和效率更高
振镜最大扫描速度 (m/s)	20	/	12.7	12.7	扫描速度越快，打印成形效率越高
最大激光功率(W)	500	/	120	100	激光功率越大，烧结效率越高

资料来源：华曙高科招股书，国信证券经济研究所整理

3、金橙子：国内激光加工控制系统龙头，布局 3D 打印和高端振镜

公司是国内激光加工控制系统龙头，向 3D 打印持续布局。激光加工控制系统以 CAD/CAM 控制软件为核心，与控制板卡组合使用，是激光加工设备自动化控制的核心数控系统，核心是软件；同时公司也布局以振镜为主集成硬件产品。公司的振镜控制系统产品占据了国内约 1/3 的市场份额，保持第一，但高端市场依然由 Scaps、Scanlab 等厂商占据。公司也加大了对激光 3D 打印控制系统的研发，工业级 3D 打印控制系统涵盖 SLA/SLM/SLS。在消费级产品领域，公司也启动了前期的市场调研及产品研发，取得了一定的进展。

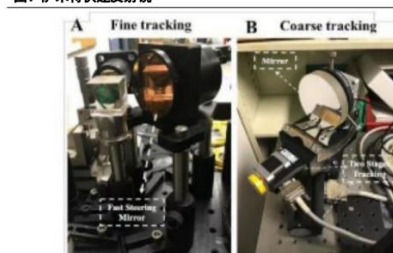
公司收购萨米特 55%股权，布局高端振镜。近年来公司持续进行高精密振镜产品的研发，推出了多款高性能的振镜产品如 Invinscan、G3 系列等。同时公司拟收购萨米特光电公司 55%的股份，进一步布局快速反射镜和高精密振镜，其下游主要是航空探测领域，也包括激光防务系统、激光通信等。2024 年萨米特实现收入 4608 万元，同比增长 82.78%。双方在振镜产品和控制系统上可以实现广泛协同。

图：金橙子近年来收入和利润（亿元）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图：萨米特快速反射镜



资料来源：金橙子公告，国信证券经济研究所整理

4、汇纳科技：“3D 打印+AI+算力”生态布局持续落地

自主研发战略持续深化，构筑核心技术底座。AI 研发方面，公司深度整合多模态大模型能力，建设亿级规模的线下商业高质量多模态数据集，开发垂类端侧和云侧多模态大模型；基于端边云融合架构，全面整合多模态大模型和 AI 智能体能力，开发新一代 AI 门店巡检解决方案。数据要素方面，公司完成汇客云商业数据可信流通平台的上线使用，并正式加入可信数据空间发展联盟（TDSA），积极推动行业数据资源高效合规开发利用。

持续挖掘数据价值，AI+大数据赋能实体行业数字化转型。公司综合运用人工智能、大数据等技术，赋能线下实体商业、公共服务行业等各行业领域。在商业服务板块，公司积极推动既有项目的焕新升级，同时在零售品牌领域推进数字化门店解决方案应用，为品牌客户拓展及优化门店网络提供精准数据支持，存量用户续费及持续订阅数据良好。在公共服务板块，公司积极拓展城市公共交通运输领域数据要素生产能力，形成基于计算机视觉的公交客流 OD 分析、交通枢纽运行态势感知分析产品；同时深化 WDP Studio 产品的研发迭代，接入基于大模型技术的 AI Agent 能力，持续赋能政企客户数字化转型。

战略转型加速推进，打造“3D 打印+AI+算力”生态布局。2025 年 5 月 9 日，深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星与汇纳科技控股股东、实际控制人张宏俊签署《股份转让协议》。本次收购旨在深度整合双方核心技术与资源优势，构建“3D 打印+AI+算力”的融合产业生态，为制造业数字化转型发展注入新兴动能。通过深度整合金石三维集团的工业级增材制造技术与汇纳科技的 AI 算法能力和算力资源，一方面，可以实现 3D 打印路径 AI 优化、打印工艺 AI 改良、3D 打印模型 AI 生成、3D 打印过程 AI 动态监测等 AI 技术的场景化应用；另一方面，通过高性能算力资源赋能增材制造流程，将有助于构建云端产业协同平台，实现增材制造设备远程监控、3D 打印产能动态调配等 AI 工业管理系统。

5、立讯精密：多领域布局拓展产业边界

立讯精密在消费电子、汽车电子等多领域深耕多年，核心业务涵盖连接器、智能穿戴设备等产品的研发与制造，同时积极布局 3D 打印技术以拓展产业边界。

成立合资公司，聚焦 SLM 技术。在 3D 打印领域，立讯通过子公司立铠精密与华工激光合资成立苏州立华科技，聚焦 SLM（选择性激光熔化）增材制造技术，重点开发 3C 消费电子、汽车电子等领域的高精度复杂金属零部件，推动 3D 打印技术在量产场景中的应用落地。

此外，其旗下无锡立讯精密的业务范围已涵盖增材制造装备制造、3D 打印服务等，逐步构建起从技术研发到应用服务的 3D 打印业务链条，旨在借助该技术提升产品结构创新能力与生产效率，为下游领域提供更具竞争力的解决方案。

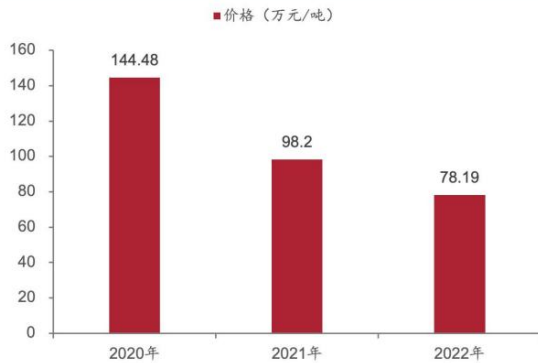
八、市场空间

1、技术成熟+持续降本，3D 打印加速落地

金属粉末价格持续下行，成本优化空间显著释放。3D 打印要实现规模化应用，成本控制是核心前提。金属粉末作为主要原材料，其价格走势直接影响整机制造成本。以国内厂商**铂力特**为例，2020 - 2022 年其自制钛合金 3D 打印粉末销售价格已从 144.5 万元/吨下降至 78.2 万元/吨，三年内累计降幅高达 46%。在粉末球形度、密度、流动性等关键性能指标对标国际领先标准的基础上，价格下降进一步提升了国产

材料的性价比优势。未来随着国产粉末产能释放和工艺稳定性提升，金属粉末价格仍具备进一步下探的空间，成为推动金属 3D 打印成本结构优化的关键变量，为工业场景广泛落地奠定基础。

铂力特自制钛合金 3D 打印粉末销售价格



来源：铂力特公告，中泰证券研究所

铂力特自制金属 3D 打印粉末性能

指标		铂力特	德国 TLSTechNik	指标说明
球形度		92%	92%	数值越大，性能越好
松装密度		2.34	2.4	数值越大，性能越好
振实密度		2.74	2.76	数值越大，性能越好
流动性		36.2s	37.8s	数值越小，流动性越好
空心粉率		0.01%	0.03%	数值越小，成形后零件存在内部冶金缺陷的风险越小
粒度分布	D10	22.23μm	23.50μm	粉体样品中不同粒径颗粒占颗粒总量的百分数
	D50	39.39μm	39.26μm	
	D90	55.25μm	54.87μm	
粉末夹杂		未见夹杂	未见夹杂	夹杂降低粉末性能

来源：铂力特公告，中泰证券研究所

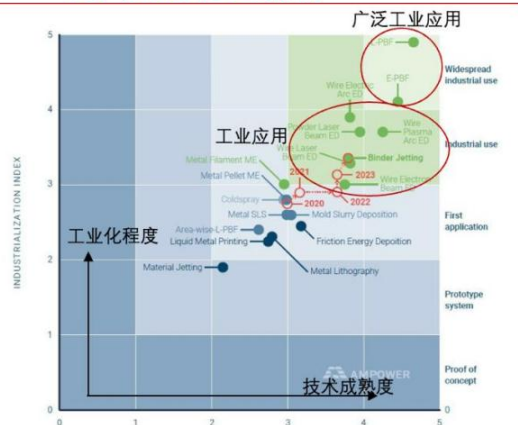
主流工艺路径技术成熟，产业化基础加速形成。金属 3D 打印技术逐步迈入成熟阶段，已具备支撑规模生产的工艺体系。主流路径包括粉末床熔融（PBF）和定向能量沉积（DED）两大类。其中，PBF 工艺下涵盖 SLM、SLS、EBM、MJF 等子技术，适用于制造高精度复杂零件；而 DED 工艺（如 LSF、WAAM）则适配大型结构件与修复场景。根据 Wohlers2022 年联合 Senvol 数据库统计，在全球范围内已有 94% 的金属增材制造产品采用 PBF 或 DED 技术，显示其已实现从实验验证到工业量产的关键跨越。PBF 与 DED 路径在工业成熟度与应用广度上的同步提升，意味着金属 3D 打印已从“能不能用”转向“稳定可用”，为行业进一步拓展提供工艺保障和产业化基础。

7 种增材制造技术路线对比

	工艺类型	材料	粘合方式	技术路线	适用
非 金 属	立体光固化	光敏树脂	激光	SLA (立体光刻)、DLP (直接光处理)、CLIP (连续液体界面打印法)、DPP (日光聚合物打印)	珠宝、熔模铸造、牙科和医疗
	材料挤出	热塑性塑料	加热熔化 再凝固成形	熔融沉积成形 (FDM)	最常用、便宜、用于电器外壳、熔模铸造模型等
	材料喷射	光敏树脂	紫外光	材料喷射成形 (PJ)	注塑模具和医疗模型
金 属	粉末床熔结 (PBF)	金属粉末、尼龙等	激光、电子束、红外辐射	选择性激光熔融 (SLM)、选择性激光烧结 (SLS)、电子束熔化 (EBM)、多射流熔融成形 (MJF)	复杂结构小批量定制化生产、医疗植入体、随形冷却模具制造
	定向能量沉积 (DED)	金属粉末/丝材	激光、电子束	激光同步送粉LSP、电子束熔丝沉积WAAM	很大的打印尺度、大型零部件的原位修复
	粘结剂喷射	金属粉末	粘合剂+后处理	三维立体打印 (3DP)	成本低
	薄片层压	纸、金属箔、木材	热熔融	薄片层压 (LOM)	低成本制造轻质部件

来源：华曙高科招股说明书，顾波《深度解析了国内外增材制造技术》，中泰证券研究所

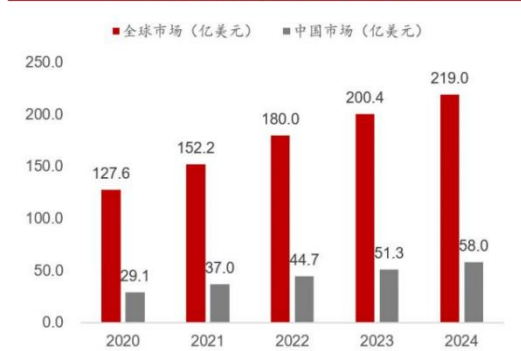
PBF、DED 已工业应用



来源：AMPOWER，中泰证券研究所

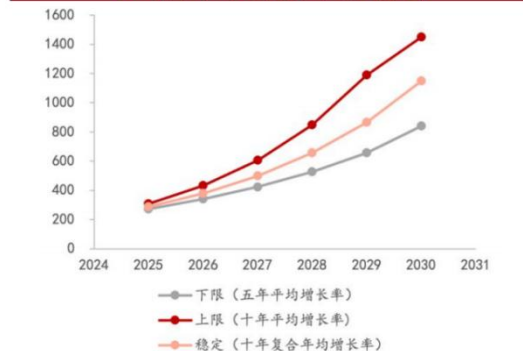
全球 3D 打印市场稳步扩张，2030 年有望达 1150 亿美元。过去五年，全球 3D 打印行业整体延续增长趋势，市场规模由 2020 年的 127.6 亿美元增至 2024 年的 219 亿美元，CAGR 达 14.46%，保持稳定扩张。同期中国市场表现尤为亮眼，市场规模由 2020 年的 208 亿元人民币增至 2024 年的 415 亿元，CAGR 达 18.85%，成为全球增长最为迅速的地区之一。根据 Wohlers 预测，2030 年全球 3D 打印市场规模将取决于未来增长路径：在成熟稳步增长情形下预计为 840 亿美元，高速增长情形下可达 1450 亿美元；若按十年 CAGR（18%）推算，市场规模约为 1150 亿美元。

2020-2024 年 3D 打印市场规模



来源: Wohlers Report, 中商产业研究院, 中泰证券研究所

3D 打印市场规模预测 (亿美元)



来源: Wohlers Report, 中泰证券研究所

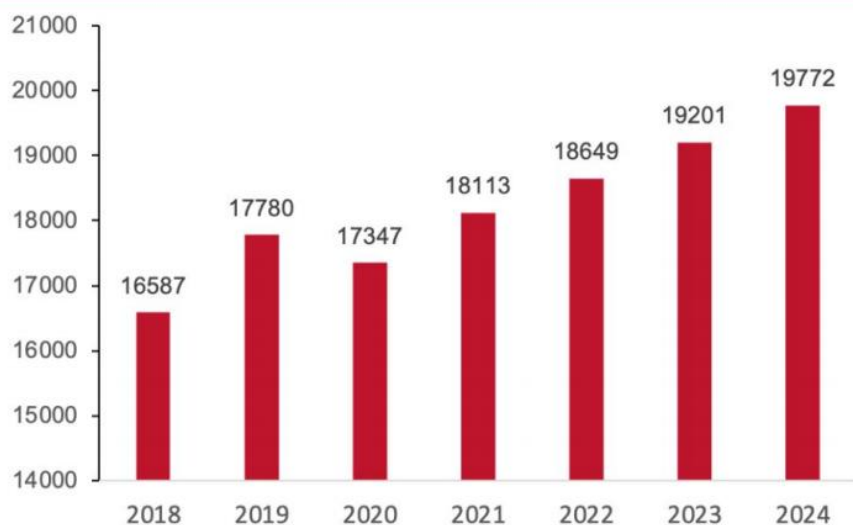
2、应用场景广泛，新领域涌现新需求

从传统行业到新兴产业，应用边界持续拓展：

航天航空需求相对稳定，复杂轻量化部件成标配。在 2022 年中国 3D 打印应用领域中，航空航天以 16.72% 的占比居首。金属增材制造技术凭借高强度、高精度和材料利用率高的优势，适用于一体化、多样化和异型构件的定制与快速迭代生产，在零件减重的同时，相比传统方式缩短生产周期并降低成本。航空航天领域已将 3D 打印确立为制造轻量化与复杂几何部件的核心手段。据 Mordor Intelligence 的预测，全球航空航天及国防领域的 3D 打印市场将于 2029 年达到 82 亿美元，预测 2024 年-2029 年复合增长率为约 15.1%。

消费电子空间广阔，新兴市场需求涌现。中国消费电子市场自 2018 年起呈增长趋势，2024 年规模近 1.98 万亿元。消费电子产品正朝着减重、减薄与高复杂度方向演进，加之品牌在 ESG 和成本优化上的诉求，促使 3D 打印技术高度适配该领域。尤其在折叠屏铰链、手表及手机中框等 3C 领域精密零部件中，3D 打印表现尤为突出。在设备开发中，3D 打印大幅缩短原型验证周期，降低试错成本，并推动结构创新。随着设备和材料成本下降，3D 打印将在更多消费电子产品中落地。

2018-2024 中国消费电子市场规模 (亿元)



来源: 中商情报网, 中泰证券研究所

3D 打印助力汽车制造。据 Precedence Research 预测，2024 年全球汽车 3D 打印市场规模约为 33.6 亿美元，预计至 2034 年将超过 256.1 亿美元，2025-2034 年间复合增长率（CAGR）达 22.52%，同时亚太地区增速最快。增长动力源于对轻量化、可定制零部件和制造可持续性的多重需求。3D 打印技术为汽车制造商提供了极具价值的新路径：设计更新后可直接打印原型，加快设计迭代、降低成本；能制造气缸盖、液冷换热器、发动机缸体等功能件；还能通过集成模具与型芯、特定索具几何结构，实施高复杂度铸造以提升稳定性、缩短准备时间。该技术彻底变革了开发、设计与制造流程，实现更安全、成本更优、研发周期更短的产品开发流程。

医疗器械定制升级，3D 打印驱动精准医疗发展。3D 打印技术显著提升了医疗器械领域的定制化制造能力，包括假体、植入物、手术导板、微型器械以及人体器官模型等应用。目前，已被应用于制造全膝关节植入物、髌臼杯、脊柱植入物等，为骨科、口腔科提供高度定制、精度可控的解决方案，制备复杂且高度定制化的高价值小型产品，并为手术规划提供精确模型，降低了手术风险，使得个性化医疗和精准治疗成为可能，推动行业进一步走向高端化与专业化。

瞄准人型机器人轻量化需求，3D 打印有望打开市场空间。目前已有多款机器人使用 3D 打印技术部件，相较于传统工艺，3D 打印技术在材料性能、一体成型和生产效率方面展现出显著优势：3D 打印件在 Z 轴方向上拥有卓越的强度，具有各向同性，并且在重量上可实现零部件减重超 80%，让机器人动作更敏捷、能耗更低；通过 3D 打印可实现复杂内部结构与多尺度构型设计，实现复杂结构的无支撑一体成型，满足个性化定制需求；3D 打印支持从数字模型到实体部件的直接转换，无需模具开发，大幅缩短研发周期，加速产品迭代，未来有望进一步推动人形机器人的升级迭代。

部分人形机器人 3D 打印部件及材料

人型机器人型号	3D 打印技术部件	3D 打印材料
Berkeley Humanoid Lite	机身结构、关节组件	高强度PLA
Atlas	腿部等关键结构件、伺服阀	-
Kengoro	部分骨骼结构（类似海绵状的金属材料用于散热）	铝、钢和塑料等
Tesla Optimus	部分关节部件	聚醚醚酮（PEEK）
Neo Gamma（1X Technologies）	外壳	编织尼龙
SO-101	结构部件	PLA

来源：PConline，南极熊 3D 打印，Plasdata，3D 打印技术参考网，中国粉体网，中泰证券研究所

数据中心液冷需求爆发式增长，3D 打印散热器需求广阔。据 Mordor Intelligence 报道，2024 年全球数据中心液冷市场空间为 47.7 亿美元，2024 至 2029 年间 CAGR 为 25.44%，预计 2029 年将增长至 148.1 亿美元。由于服务器机架平均功率密度高，AI 算力提升带来的散热挑战。据麦肯锡称，平均功率密度从 2022 年的 8 千瓦增加一倍多，达到 2024 年的 17 千瓦，预计到 2027 年将达 30 千瓦。像 OpenAI 的 ChatGPT 这种训练模型，每个机架可能需要超过 80 千瓦的功率。NVIDIA 首席执行官黄仁勋表示目前 NVL576 机架功率高达 600 千瓦。

液冷方案代替风冷方案，国内外产业端齐发力。面对 GPU 等高功率芯片带来的高热流密度，传统风冷方案已难以满足散热需求，而液冷凭借低能耗、高散热效率和低 PUE 表现逐渐成为数据中心的主流。通过在液冷冷却板的复杂微毛细管设计中运用 3D 打印技术，可将热阻降低 50%、电源使用效率提升 18%。目前，纬颖与 Fabric8Labs 开发的液冷板能够实现 48% 的热性能提升；其阳科技两相冷板则可实现每 100W 降温 1.3℃，散热有效面积扩大逾 9 倍。在产业链端，国内**华曙高科**已实现大尺寸铬钴铜零件（直径>500mm）的稳定打印；海外厂商方面，EOS 推出增强功率的 M290-2400W 设备，3D Systems 与 NVIDIA 联合开发微通道厚度仅 0.3mm 的冷却器，热阻降低 40%；Alloy 的 Stack Forging 技术则可制造最小 50μm 微通道，使功耗下降 21%、泵送压力降低四倍。

3、3C+钛合金驱动高端制造放量，蓝海市场加速释放

3C 产品材料新选择，钛合金+3D 打印助推产业升级。随着智能终端对结构件提出“轻量化、高强度”的诉求，3D 打印正加速渗透消费电子领域。材料方面，以钛合金为代表的新材料，因其密度仅为钢的 60%、强度却为不锈钢的 3.5 倍，且具备耐腐蚀、可回收等属性，天然契合当下消费电子领域对于结构件“轻+强+绿”的核心诉求。其传统加工路径难度大，良率仅 30-40%，而 3D 打印通过选区激光熔融（SLM）、熔融沉积成形（FDM）等工艺，提升良率并缩短研发周期，实现消费电子产品零部件的高精度制造与复杂结构设计，解决消费品行业传统制造开模效率低、成本高的问题。

头部厂家带动 3D 打印技术拓展至更多消费电子产品。国内厂商已在金属铰链上率先实现技术落地。2023 年 7 月，荣耀 Magic V2 成为业内首款采用钛合金 3D 打印铰链的折叠屏机型，钛合金结构相比传统铝合金减重 27%、强度提升 150%，使机身厚度降至 9.9mm。2025 年 2 月，OPPO Find N5 进一步推进结构优化，其 3D 打印的钛合金天穹铰链厚度降低 26%，刚度提升 36%，组件最薄处达 0.15mm。

荣耀 MagicV2 钛合金铰链轴盖



来源：荣耀商城，中泰证券研究所

OPPO Find N5 钛合金天穹铰链



来源：OPPO 官网，中泰证券研究所

国际方面，苹果等厂商亦在加速布局。据彭博社报道，Apple Watch Series 9 表壳部分采用粘结剂喷射（Binder Jetting）技术，而 Apple Watch Ultra 的数字表冠、侧按钮等组件则已应用钛合金粉末床激光熔融（L-PBF）工艺进行制造。相关招聘信息显示，苹果正大力扩张金属增材制造团队，配合其“Apple2030”碳中和目标，3D 打印有望在未来被更广泛用于苹果旗下更多产品中。

在苹果、三星、华为、小米、荣耀、OPPO 等国内外头部品牌的引领下，未来将会有更多消费电子产品借助 3D 打印技术，探索使用钛合金等高性能材料，推动整个行业在材料应用与制造工艺上不断演进。

消费电子厂商陆续布局钛合金

品牌	型号	使用部位
苹果	iPhone15 Pro/Pro Max	手机中框
	Apple Watch Ultra/Ultra2	手机表壳、表带
荣耀	荣耀折叠屏 Magic v2	手机铰链轴盖
华为	Watch 4 Pro	手机表壳、表带
三星	Galaxy S24 Ultra	手机中框
	Galaxy Watch5 Pro	手机表壳、表带
OPPO	折叠屏 Find N5	手机铰链轴盖
小米	Xiaomi 14 Pro	手机中框

来源：3D 打印技术网，小米官网，华为官网，OPPO 官网，荣耀商城，三星官网，中泰证券研究所

九、参考研报

- 1. 东方证券-3D 打印行业报告：飞入寻常百姓家，行业扩张奇点时刻降临
- 2. 国信证券-计算机行业 AI 应用系列：3D 打印百花齐放，国产厂商持续突破
- 3. 东北证券-机械设备行业：商业航天等产业快速发展，3D 打印或迎来机遇
- 4. 国金证券-基础化工行业：3D 打印，消费级需求方兴未艾，重点关注高性价比 PLA 耗材
- 5. 招商证券-3D 打印行业深度报告：奇点时刻，3D 打印工业与消费共振，迎来技术与成本拐点
- 6. 国信证券-计算机行业 AI 应用系列：3D 打印百花齐放，国产厂商持续突破
- 7. 中泰证券-机械行业：中国智造领跑全球消费级 3D 打印，重点关注耗材与设备环节
- 8. 天风证券-电子行业深度研究：3D 打印，引领先进制造新纪元
- 9. 中泰证券-华曙高科-688433-深度报告：工业级 3D 打印领军企业，消费电子蓝海打开成长空间
- 10. 民生证券-汇纳科技-300609-2025 年三季报点评：“3D 打印+AI+算力”生态布局持续落地
- 11. 申万宏源-杰普特-688025-Q3 扣非净利润 yoy175.64%，看好消费级激光器+光通信器件高增潜力



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。